07 · 实验环境与工具链

项	内容
目标	开课前一周把环境问题清零，课堂上不因环境卡住
基线	天工 Tiangong-EWA v1.2（Python 3.12+）
自检脚本	`labs/L0_■■■■.md`（学生自行执行，5 分钟）

---

1. 环境清单

类别	要求	检查命令
Python	3.12 或 3.13	`python -V`
虚拟环境	项目内 `.venv`	`ls .venv`
Git	任意近两年版本	`git --version`
浏览器	Chrome / Edge（近两年）	打开 `chrome://version`
磁盘	≥ 20 GB 可用（做 1 亿条实验需 6 GB）	`df -h` / `dir`
内存	≥ 8 GB	—
网络	能访问 GitHub 或校内镜像	`git ls-remote <repo>`

不需要：GPU、外网大模型 API（课程用规则/模拟实现）。

---

2. 三步装好

2.1 克隆与建环境

```
git clone https://github.com/tianqiongenze/tiangong-ewa.git
cd tiangong-ewa
python -m venv .venv
# Windows
.venv/Scripts/python.exe -m pip install -r impl/services/agent-runtime/requirements.txt
# Linux/macOS
.venv/bin/python -m pip install -r impl/services/agent-runtime/requirements.txt
```

2.2 跑测试（第一道验收）

```
cd impl
PYTHONPATH="packages/tiangong_core;services/agent-runtime" ../.venv/Scripts/python.exe -m pytest -q
# ■■■120 passed■Linux ■ : ■■ PYTHONPATH■
```

2.3 跑演示与起服务

```
python tools/demo_run.py            # ■■■■■
python -m granian --interface asgi app.server:app --port 8000
# ■■■■■ http://localhost:8000/
```

---

3. 常见环境问题（90% 都在这里）

#	现象	原因	解决	
1	`ModuleNotFoundError: tiangong_core`	没设 PYTHONPATH	按 §2.2 设置（Windows 用 `;`，Linux 用 `:`）	
2	`No module named litestar`	装到了全局 Python	用 `.venv/Scripts/python.exe -m pip` 装	
3	端口占用	上次进程没退	`netstat -ano | findstr :8000`，结束 PID	
4	看板空白	用 `file://` 打开	用 `http://localhost:8000/`	
5	看板显示"演示兜底"	接口不可达	F12 → Network 看 `/tg-api/v1/robots`	
6	中文乱码（Windows 终端）	编码非 UTF-8	`chcp 65001`	
7	`pytest` 找不到 tests	不在 `impl/` 目录	`cd impl` 后执行	
8	装依赖报磁盘不足	缓存占满	`pip cache purge`；临时目录指向大磁盘	
9	`Permission denied` 写库	数据目录只读	换到用户目录或改权限	
10	1 亿条实验太慢/占满盘	直接跑全量	先用 `--rows 1000000` 做小样本	

---

4. 六个实验（`labs/`）

实验	对应次课	时长	产出
L0 环境自检	开课前	20 min	自检截图
L1 红线拦截	S05	60 min	实验报告（3 用例）
L2 编排闭环与证据	S07	60 min	时序图 + 证据样例
L3 降级演练	S08	60 min	演练报告
L4 数据与性能	S09 – S10	90 min	对比数据表
L5 测试与压测	S12	90 min	测试代码 + 压测报告
L6 局域网人工测试	S13/S15	40 min	测试记录表

> L6 使用天工 `docs/45_[redacted].md`，可直接打印使用。

---

5. 大数据实验（L4）的取舍

1 亿条数据需要约 17 分钟生成 + 3 分钟预聚合 + 5 GB 磁盘。 课堂时间不够时，用分级方案：

方案	行数	生成时间	磁盘	是否够教学
演示级	20 万	2 s	10 MB	够（功能正确）

方案	行数	生成时间	磁盘	是否够教学
教学级	500 万	30 s	260 MB	够（能看出差异）
完整级	1 亿	17 min	5 GB	最好（数字震撼）

建议：教师机课前跑好完整级并录屏；学生机用教学级复现同样结论。 关键不是"1 亿"这个数字，而是让学生看到 173 秒与 0.23 毫秒的对比。

---

6. 课堂网络与安全

项	要求
代码托管	校内 Git 镜像或 GitHub（提前确认可达）
数据	只用脱敏合成数据；禁止把企业数据拷进机房
端口	8000（服务）、6379（可选 Redis）
隔离	学生机之间可互访（做局域网测试需要）

---

7. 教师机预置（建议）

课前把以下内容准备好，课堂上直接分发：

```
course-kit/
■■■ tiangong-ewa/            # ■■■■■■■ venv■■■■■
■■■ data/tiangong_bulk.db    # 1 ■■■■■■■5 GB■
■■■ wheels/                  # ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ ■■■■■■■■.pdf        # §3 ■■■■■■■
```